

参观东方红大轮拖总装线 与电气控制柜智能制造产线

研学参观记录

北京理工大学 机械工程专业

刘铁彦 ©

实习地点 洛阳市 中国一拖大拖公司（总装车间、整机调试场）

洛阳市 锐创电气设备有限公司（钣金智能制造车间）

参观日期 2026 年 9 月 2 日（实习第三天）

专业班级 机械工程专业 大四年级

记录形式 图文记录（含 15 张参观照片）

知行合一 • 学以致用

目录

1	参观背景	2
2	参观路线与主要内容	2
2.1	东方红大轮拖总装车间与整机调试场参观（上午）	2
2.1.1	入厂须知与参观动线	2
2.1.2	总装车间布局与产线运营	3
2.1.3	核心装配工序	4
2.1.4	数字化管控系统	5
2.1.5	整机调试与出厂检验	5
2.1.6	产品体系与核心技术	5
2.2	电气控制柜智能制造产线参观（下午）	6
2.2.1	精加工车间：装备基础与数控原理	7
2.2.2	第一道工序：板材下料	8
2.2.3	第二道工序：钣金折弯	10
2.2.4	焊接、龙门铣与模具	11
2.2.5	第三道工序：喷塑	12
2.2.6	第四道工序：柜体装配与延伸产品	13
2.2.7	一点余思：自动化之下，人的位置	15
3	几点心得体会	16
4	结语	16
A	参观照片记录	18

1、 参观背景

今天是我们北京理工大学机械工程专业赴洛阳生产实习的第三天。继前两天在东方红农耕博物馆接受工业历史启蒙、在齿轮厂与发动机厂深入零件加工一线之后，今天我们把视野从“零件”拉高到了“整机”与“系统”。

上午，我们走进中国一拖大拖公司，沿“底盘合装——管路插接——涂装——内外饰装配——整机调试”的脉络，完整观摩东方红大马力轮式拖拉机的总装与出厂全过程；下午，我们转场至洛阳市锐创电气设备有限公司，沿着“下料——折弯——焊接——喷塑——装配”的钣金工艺链，见证一张镀锌板如何变成一台台电气控制柜。一天之内，我们既看到了大型农业装备的总装组织艺术，也看到了民营企业智能制造产线的真实运转，将《机械制造技术基础》《机械设计》《机电传动控制》《互换性与技术测量》等课程知识与真实工程场景再次深度融合。

2、 参观路线与主要内容

当天的参观分为上下午两段：上午 8 时 20 分许在大拖公司办公大楼前厅集合，经登记与合影后由绿色参观通道进入总装车间，随后转至厂房正前方的整机调试场，讲解录制时段为 08:21~09:21；下午 13 时 30 分许，我们来到锐创电气产业园，用时约一小时走完钣金件从板材到成品控制柜的全流程，期间还登上厂区升降平台近距离观察了喷塑成品。

2.1 东方红大轮拖总装车间与整机调试场参观（上午）

2.1.1 入厂须知与参观动线

上午 8 时 20 分许，我们 38 名同学在大拖公司办公大楼前厅集合。讲解员按照“女同学居前排、高个子居后排、一三排对齐、二排错开”的规则为大家排好三排站位，完成合影留念；随后队伍在前台统一办理入场登记，有资料索取需求的同学可在登记点领取中国一拖及大拖公司的简介材料。

进场前，讲解员明确了四项参观要求，为我们上了一堂生动的“现场安全第一课”：

- 全程禁烟、禁止拍照——生产现场涉及企业工艺与技术信息；
- 避让转运车辆——行进中主动为往来物流车辆让行，保障人身安全；
- 离队须提前报备——有特殊需求需与带队老师或班长沟通；

- **服从现场调度**——进入生产区后听从管理人员统一安排。

穿过绿色参观通道，两侧展板集中展示了东方红大轮拖系列的代表产品（该系列已有 200 余款产品）、大轮拖野外作业场景以及中国拖拉机发展的珍贵历史资料，其中也包括 2009 年习近平同志到访一拖的相关记录。讲解员还介绍，**大拖公司共由六个园区组成**，本次参观的仅是其中之一，而**履带拖拉机生产园区**恰好位于我们住宿区域附近，该园区于 2010 年完成搬迁。

2.1.2 总装车间布局与产线运营

进入总装厂房前，讲解员先介绍了整体布局，帮助我们后续动线串成一条清晰的线：

- **产线配置**：厂房内共设 **2 条装配线、2 条涂装线、14 条辅助线**。本次参观的 **70~200 马力产线为 U 型混装柔性线**，运行中途会进入涂装线，最终完成整机下线；另一条则负责 **200~400 马力重型车** 装配。
- **漆前线与漆后线**：尚未进入涂装工序的工位为**漆前线**，以装配细碎底盘零部件为主；完成涂装后的工位为**漆后线**，以装配外观可见大件为主。这一划分既避免了装好的外饰件被涂装工序污染，也让物流组织更清晰。
- **配套功能区**：车间内设员工流动站，兼具员工交流与新员工培训功能，出入口采用**互锁门**设计，避免两道门同时开启，保障车间清洁度。



总装车间外的成品拖拉机停放区



东方红大马力轮式拖拉机近景

图 1: 东方红大轮拖总装车间外的成品停放区与整机近景

2.1.3 核心装配工序

(1) 底盘构成逻辑

大轮拖的底盘由**变速箱、发动机、前桥架**三大件组成，没有独立的车架结构，后续所有装配工序均在这三大件的基础上展开。这与我们在课堂上熟悉的“车架承载式”汽车结构形成鲜明对比，是拖拉机结构设计的一大特点。

(2) 驾驶室与大件配送

驾驶室由**空中悬链**从内饰车间按**MES 系统**指引配送到位，落位固定后仅完成总装工作量的**1/5**，其余工作量集中在管路、线路的插接上。大轮胎则由 80 米外的轮胎组装区经空中悬链按系统指引配送，当前已采用**机械臂装配**，大幅降低了工人劳动强度。

(3) 扭矩管控工艺

轮胎打紧工位采用**定扭矩设备**替代传统风炮，从原理上避免了扭矩不足或过扭损伤的问题。目前车间内共**24 个关键工位**应用该设备，体现了装配工艺从“凭手感”向“靠数据”的转变。

2.1.4 数字化管控系统

如果说产线是工厂的骨骼，那么信息化系统就是它的神经。讲解员重点介绍了两套系统：

- **安灯（Andon）系统：**任一工位出现异常时拉动安灯绳即触发停线报警，相关部门同步收到信息并到场处置，**停线原因与时长自动留存**，用于后续分析与持续改善。这一机制把“问题暴露”变成了制度，而非把问题藏起来。
- **MES 系统：**每台拖拉机上线即绑定**唯一条码**，各工位装配完成后扫码确认，**全流程数据可追溯**；当日计划产量、在制数量实时公示，让生产状态对所有人透明。

2.1.5 整机调试与出厂检验

走出总装车间，讲解员带我们来到厂房正前方的**整机调试场**，实地观摩下线车辆的状态标定过程：

1. **下线初期状态：**拖拉机下线后先加注各类油品，此时刹车系统存在气阻、制动效果不佳，需在调试环节完成排气与性能校准——讲解员特别提到，现场就有刚下线的拖拉机在进入调试场时被查出刹车不灵，直观说明了这道工序的必要性；
2. **调试核心内容：**依次完成空车磨合、多场景性能测试、机油过滤更换、标识贴装，全部合格后完成交检入库；
3. **专属测试配置：**调试场左侧的灰色 **PTO 实验间**可完成排放、噪音、动力输出、扭力等全维度性能检测，讲解员形象地称之为拖拉机的“**专属体检中心**”。

2.1.6 产品体系与核心技术

在调试场周边，讲解员又系统介绍了东方红大轮拖的产品体系与技术优势：

（1）产品区分与配置规则

维度	区分规则
销售区域	机身印 YTO 标识的为出口车型，印 东方红 标识的为国内销售车型
驱动形式	两驱、四驱、履带款可通过 型号后缀 区分
行走配置	160 马力以上 车型可按需选装 后双轮 以增大抓地力； 高花胎 车型专门适配水田作业场景
产销模式	采用 以销定产 模式，所有产品均对应前置订单，检测合格后发往全国 16 个大区

表 1: 东方红大轮拖产品区分与配置规则

(2) 进口替代与技术价值

讲解员坦言，国内大轮拖的战略布局至今已近 30 年，成果十分显著：

“现在我们有了以后，他们可以卖到 120 万，基本上把他价格打掉了百分之三四十。”

具体而言，同等马力产品售价仅为进口产品的 **30%~70%**，直接拉低进口产品价格 **30%~40%**。在技术上，当前产品已实现**动力换挡、换向（自动挡）**，无需踩离合即可直接切换档位：

“仅此一项技术，节油 30%，提高效率 30%。”

关于产品属性，讲解员给出了一个极为生动的概括：

“总体来说，拖拉机轮拖也好，履拖也好，它就是一个行走的作业员，我们给它配什么，它就干什么。”

大轮拖本质是一个**通用行走作业平台**——搭配发电机即为移动电站，挂接不同农机具即可完成各类田间作业。讲解最后，讲解员也坦承国产农机与海外高端品牌仍有差距，并欢迎我们毕业后加入中国一拖，为中国农机产业发展出力。

2.2 电气控制柜智能制造产线参观（下午）

下午，我们来到位于锐创产业园的**洛阳市锐创电气设备有限公司**。该公司集生产、安装、调试、维修与送货于一体，全部作业在厂区内完成；车间分为上下两层，本次主要参观一楼的钣金与装配车间。

2.2.1 精加工车间：装备基础与数控原理

参观从一间相对狭窄的精加工车间开始。该车间以铝为主要原材料，为厂内自主研发的智能数控设备配套生产精密钣金件，同时也承接外协加工业务。

- **立/卧式加工中心的判别：**区分主轴方向即可——主轴平行于工作台设置的是卧式，垂直的则是立式，车间里的两台设备均为立式加工中心。
- **轴数与加工能力：**厂内拥有三轴、四轴、五轴设备，其中五轴机床为国产设备。三轴主轴侧配有圆盘刀库，换刀速度可达 2.5 秒/把；五轴在三轴基础上多出两个旋转轴，可实现五轴联动，是航空航天领域精密零部件加工的核心装备——按讲解员的说法，“航空行业和航天事业上的精密零件全是通过五轴加工完成的”。
- **自主研发装备：**车间内还陈列着厂里自研的智能密封涂胶设备，其末端轴负责出胶，原材料为铝，是后文所述密封工艺自动化的关键设备。

讲解员借此提醒我们，学校课时有限，CAD/CAM 等工程软件能力需要靠自学或寒暑假系统学习来补强，这与我们此行的感受不谋而合。



精加工车间立式加工中心设备群



数控转塔冲床（下料第一台设备）

图 2: 精加工车间的立式加工中心与钣金下料第一站——数控转塔冲床

2.2.2 第一道工序：板材下料

材料基础：国标上 98% 以上的电气柜原材料是**镀锌板**——在金属板材表面镀一层锌，利用锌起到**防氧化、防锈、防腐**的作用。电气柜所用板厚一般小于等于 **3 mm**（数控冲床可加工至 6 mm 以内）。

下料是整条产线的第一道工序，由两台设备分工完成：

（1）数控转塔冲床

车间里的数控转塔冲床配备 **54 工位转塔刀库**，所有机械刀头均存放于刀库中，切割时按工艺要求自动换刀。

- **加工原理：**采用**冲压**方式，冲头作直线运动完成切割，**冲压频率最快可达每分钟 1500 次**，现场噪音很大。
- **刀头与孔距：**刀头为圆形，按**孔距**大小区分，通常 32 孔位已属较大的规格。
- **断面特征：**切割面**不光滑平整**，会留下类似“连接点”的痕迹——讲解员用塑料拼装模型从模具上掰下时四周的连接点来类比，需要工人用辅助工具敲断连接点后取件，外围的边角料则**回收再利用**。

（2）光纤激光切割机

第二台下料设备是光纤激光切割机。由于激光存在**光污染**，设备**全部包围封闭**；其末端激光头体积小，加工时通过辅助气体吹除熔渣，原理与火焰切割截然不同。

- **加工原理：**将光束聚焦于材料表面，瞬间使局部达到**几千度甚至上万度**的高温使金属熔化，从而实现切割。
- **断面特征：**切割面**光滑平整**，明显优于冲床断面；但切口存在**热影响区**，熔渣凝固后会在下缘形成毛刺。讲解员现场对比了两三毫米厚的样板，指出板厚越大、切口越往下越粗糙，因此**激光切割后往往还需要二次打磨去毛刺**。

（3）两种下料方式的工程对比

这是当天最富启发性的一段讲解。同样是在板上切一个圆孔，两种设备的效率差异极大：

对比项	数控转塔冲床	光纤激光切割机
成形方式	冲头一次冲压即成孔，亦可用步进冲/微冲模式沿轨迹密集冲切	激光束沿圆周轨迹绕行切割，需走完整圈
加工效率	冲压频率最高 1500 次/分，密集孔加工优势明显	单件轮廓切割灵活，但密集孔加工较慢
断面质量	有连接点与毛刺，需人工敲断	光滑平整，但有热影响区与挂渣
运行成本	每小时运行成本更低（约低 50 元）	每小时运行成本更高
适用板厚	一般 $\leq 6\text{ mm}$	可切割碳钢等更厚板材

表 2: 数控转塔冲床与光纤激光切割机下料方式对比



全包围的光纤激光切割机与上料装置



亚威大功率液压折弯机

图 3: 下料第二台设备——光纤激光切割机，与折弯区的亚威液压折弯机

(4) 进口替代：从几百万元到十分之一

车间里那台激光切割机是德国品牌，讲解员介绍，几年前引进时花费近五百万元；厂里随后成立研发部门，用近两年半时间研制出国产同类设备，价格仅为进口设备的约十分之一。更令人感慨的是，那台当年引进的进口机型如今已经停产，而国产设备每半年迭代一次，切割质量已与进口设备相差无几。讲解员由此延伸到区域产业：广东、深圳、江浙沪一带自动化最为发达，而洛阳作为老工业城市工业基础雄厚

——建设路沿线是成片的国企大厂房，一拖、矿山机械、通信电机等企业集聚，但技术型人才“招不来、留不住”仍是本地企业的痛点。

2.2.3 第二道工序：钣金折弯

下料完成的板件平摊码放，随即进入折弯区。这里是全车间设备最密集、也最考验“手艺”的环节。

(1) 设备配置

折弯区有多台不同型号的折弯机，其中两台红色数控折弯机与冲床、激光切割机同处一线，另有一台江苏亚威大功率液压折弯机，最大压力可达 300 吨左右；现场还可看到 HDS-1303 型数控折弯机——按铭牌规则解读，130 即 130 吨压力、3 即 3 米行程，同区另一台为 2204 型。讲解员提示我们，读懂设备铭牌上的压力吨数与行程，是估算设备加工能力的基本功。

(2) 折弯三要素与图纸判读

讲解员结合实物图纸，把折弯工艺归纳为三个核心要素：

1. 折弯度数——一刀下去折多少度；
2. 折弯刀数——一个零件总共折几刀；
3. 折弯方向——向上折还是向下折。

图纸判读有一条关键规则：设计师标注实线表示该边向上折，标注虚线则表示向下折。这与我们此前在《工程制图》中读图的经验形成了很好的呼应，也解释了为何钣金展开图的虚线不是可有可无的装饰。

设备结构上，上模夹持的是折弯刀头（约 40~50 条），下模为 V 型槽板，上下模对板料共同施力完成折弯。调机时必须先找到零件最长的边，所选刀头长度必须长于最长边，这样在整个折弯过程中无需中途换刀。

(3) 现场互动：六边形与圆弧

讲解员用一个折弯互动把理论讲活了。他发给每位同学一张纸，要求大家现场折出等边六边形：六边形内角为 120° ，因此每一刀的折弯度数为 120° ，相邻两刀之间的距离称为步距；折弯顺序上应先折正中间一刀，再依次向两边折。同学们很快发现了一个工程现实：

“从概念上分析确实是 5 刀，第六刀完全没法折——最后一边闭合时，件根本拿不出来。”

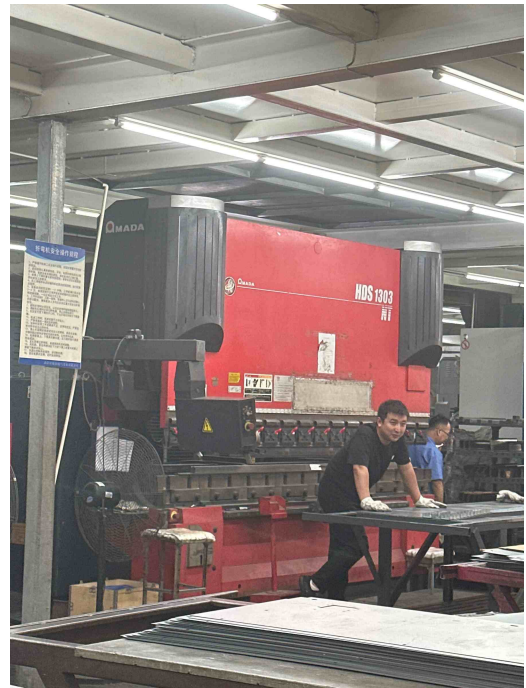
若要把 180° 的平面折成大圆弧，则要动用圆弧理论：需要用几十刀逐步逼近，且每一刀的度数都不同，调试时套用公式直接计算即可。讲解员由此点出技能成长的时间尺度：

“从一个零基础的学徒工到能够自主调机，大概需要半年时间，而且这半年是建立在每月打样 3000 件以上的工作量基础上的。”

对应到收入上，能折 4~6 刀的在洛阳月薪约 4500~5000 元，一至三年熟练工可做到 6~8 刀甚至更多，而厂里一位干了十年的老工人能折 16 刀左右，年薪可达六十多万元。这组数字让我们第一次如此具体地感受到：工艺经验本身就是一种硬通货。



数控折弯机折弯作业现场



HDS-1303 数控折弯机（130 吨·3 米行程）

图 4：折弯区：数控折弯机作业现场与 130 吨级折弯设备

2.2.4 焊接、龙门铣与模具

（1）焊接工序

折弯完成后需先焊接电气柜框架，之后各钣金件才能依次装成柜体。厂里的焊接手段很全——弧焊、二保焊（二氧化碳气体保护焊）、氩弧焊等都有应用，最常用的是弧焊。车间配置了六轴工业机器人承担焊接任务，每个轴均由伺服电机驱动，国标要求机器人各轴必须有符号标识。

值得注意的是压钉工艺：柜体上的螺柱不是压装上去的，而是焊上去的。厂里自

研的智能螺柱自动焊机可实现自动定位、自动送钉、自动焊接，每分钟可焊 60~80 个，替代了人工找正、手工焊接的旧方式——过去人工焊不仅慢，还容易焊歪、焊穿。

(2) 龙门铣与大型件加工

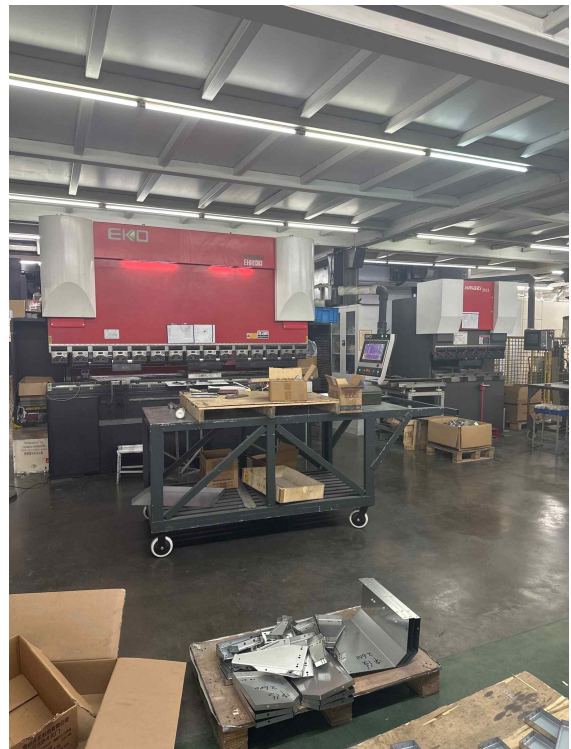
车间还配有**龙门铣**：整体呈门型结构，两侧为立柱、上方为横梁，横梁上是主轴单元总成，本质上是一台三轴设备，但加工精度相当高，专门用于大型件。厂内一台龙门铣行程达 8 米（洛阳民营企业中仅此一家），另一台为 4 米，主要加工自研智能数控设备的大型框架底座，同时也可承接外协业务。

(3) 模具与材料利用

批量加工零件之前需要先制作**模具**，其成本在车间里占比不小。我们在现场还见到了钣金车间里少见的一种非金属材料——**合成板**，专用于制作模具。所有下料留下的**边角料**都会整齐回收再利用，绝不随意丢弃。



模具区——合成板（非金属材料）数控加工



折弯区全景——多台数控折弯机与料架

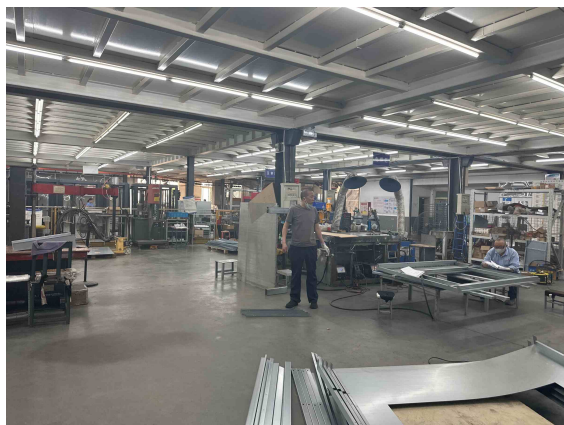
图 5: 模具合成板加工与折弯区全景

2.2.5 第三道工序：喷塑

下料、折弯、焊接全部完成后，钣金件进入喷塑工序。这是全车间自动化程度最高、也最“壮观”的一段：

- **产线形式**：喷塑线连接一楼与二楼，整体悬挂输送系统固定在二楼。所有钣金件从一楼起点挂件，经二楼封闭通道完成喷涂与固化后，再沿通道输送回一楼。

- **工艺原理：**表面喷涂的不是漆，而是热固性粉末，利用高温静电附着工艺使粉末均匀附着于柜体表面。喷房内为高温环境（可达 200℃ 量级），刚完成喷涂的工件仍有 60℃ 左右的余温。
- **颜色标准：**若甲方无特殊要求，国标电气柜颜色为驼灰色；当然也可按需求喷涂为黑、白、绿、红、橘等各种颜色。
- **前处理细节：**喷涂前必须对钣金表面打磨——打磨痕迹能显著增强粉末附着力；挂件前还有一道人工工序，工人手持气枪将表面颗粒吹净，与给手机贴膜前的除尘如出一辙。



焊接区——柜体框架焊接作业



喷塑线——封闭悬挂输送喷房通道

图 6: 焊接作业现场与连接一二楼的喷塑悬挂输送线

2.2.6 第四道工序：柜体装配与延伸产品

柜体喷塑完成后回到一楼装配区，此时才真正进入“电气”的部分：在柜体内装配元器件与控制台，装配完成后在厂区直接通电调试，调试无误即打包发货。

讲解员还带我们看到了几类延伸产品，反映出这家企业的业务宽度：

- **充电桩壳体：**厂内完成壳体制造与部分装配，洛阳地区不少停车场的充电桩壳体即出自该厂；
- **国电智能货架：**甲方为国电，厂里只做壳体，服务器等核心部件由甲方自行配置；货架可实现自动存取、自动计数；

- **散热孔设计：**柜体散热孔形制丰富，有长方形、长条形、椭圆形、三角形、蜂窝形以及百叶窗式等多种样式。

配套工艺：密封与标识

柜体密封是电气柜的关键工艺之一。讲解员介绍，**30 年前**厂里是工人们**手工把成型胶条用胶水粘上**；如今厂里自研了智能密封涂胶设备，末端轴自动出胶，所用的聚氨酯材料可在 **-60°C 至 80°C** 的区间内保持性状稳定，并能在一定程度上预防明火，同类材料也广泛用于汽车门框等部位。标识方面，厂里配备了**工业平板喷墨打印机**，可直接在柜体表面多层多彩打印 logo 与文字，取代了早年依靠模具喷涂的老办法。



图 7: 装配区——喷塑完成的柜体、框架与现场质量看板

2.2.7 一点余思：自动化之下，人的位置

参观尾声，讲解员抛出了一个值得深思的问题：焊工、车工、铣工这些岗位在设备如此普及的今天依然存在，为什么？

“虽然批量没有问题，但是只有人工能够做到精细，设备无法达到。”

“非标必然离不开人。”

设备的价值在于替代重复劳动、稳定批量质量，而人的价值在于应对非标、处理

精细与例外。这个答案，对我们这些即将走向工作岗位的机械专业学生而言，既是提醒，也是定心丸。

3、 几点心得体会

1. **从零件到整机的系统思维。**前两天我们看到的是齿轮、缸体缸盖这样的单个零件如何被加工出来，今天上午则看到这些零件如何被组织成一台能跑能干的拖拉机——底盘三大件承载全部装配、空中悬链按 MES 指引配送、定扭矩设备守住 24 个关键工位。机械制造的真功夫，既在单件精度，也在系统集成。
2. **数字化是现代工厂的神经系统。**安灯系统把异常变成可追溯的数据，MES 系统给每台车绑定唯一条码实现全流程追溯与实时公示。这让我意识到，“智能制造”不只是机器人和自动线，更是**让数据流动起来**——没有数据的自动化只是一堆会动的铁疙瘩。
3. **工艺选择没有最优解，只有最适配。**同样是下料，数控转塔冲床靠一次冲压成孔、每分钟可冲 1500 次、运行成本更低，代价是断面有连接点需人工敲断；激光切割断面光滑、轮廓灵活，代价是热影响区、挂渣与更高的运行成本。工程决策的本质，永远是在**效率、质量、成本三者之间找平衡点**。
4. **国产替代不是口号，而是两年半磨出来的。**德国激光切割机近五百万元，自研国产设备两年半做出来、价格仅约十分之一，当年引进的进口机型如今已然停产；中国一拖的大轮拖用近 30 年时间把进口产品价格拉低三到四成，动力换挡技术实现节油、提效各 30%。但讲解员也坦承国产农机与海外高端品牌仍有差距——这份清醒，比成绩本身更可贵。
5. **技能的价值与人的不可替代性。**折弯师傅从零基础到自主调机需要半年，十年老工人能折 16 刀、年薪六十多万元；与此同时，设备再先进，非标件、精细活依然要靠人工。这让我明白：自动化替代的是**重复**，无法替代**经验与判断**。把一门手艺磨到别人做不到的程度，本身就是最可靠的竞争力。

4、 结语

一天的生产实习紧凑而充实。上午在一拖大拖公司，我们沿着“底盘合装—管路插接—涂装—内外饰装配—整机调试”的动线，看懂了一台东方红大轮拖如何从三大件长成整机，也听懂了国产农机打破进口垄断背后的三十年坚持；下午在锐创电气，我们沿着“下料—折弯—焊接—喷塑—装配”的钣金工艺链，亲眼见证一张镀锌板如

何一步步变成一台电气控制柜，也在一台台国产自研设备前，看到了中国制造最真实的迭代速度。

走出车间，我们更加确信：机械工程不仅是图纸上的线条与公式，更是车间里的切屑与汗水、设备旁的坚守与创新。作为新时代的机械工程专业学生，我们既要沉下心把基础打牢、把软件练熟，也要走出去，在真实的生产现场理解效率、质量与成本之间的权衡；既要拥抱数字化、智能化的新趋势，也要练就一身“设备做不了”的硬本领。

知行合一 · 学以致用

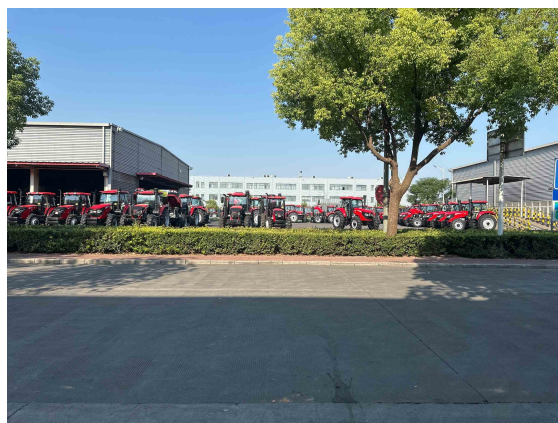
——将课堂所学融入生产一线，与同学们共勉

A、 参观照片记录

以下照片按拍摄顺序编号（照片 1~15），完整记录了 2026 年 9 月 2 日全天的参观过程。其中照片 1~3 摄于上午的一拖大拖公司（办公大楼前厅、总装车间外成品停放区），照片 4~15 摄于下午的锐创电气设备有限公司（精加工车间、钣金下料、折弯、焊接、喷塑与装配各工序）。



照片 1



照片 2

图 8: 参观照片记录（一）：大拖公司前厅沙盘讲解与车间外成品拖拉机停放区

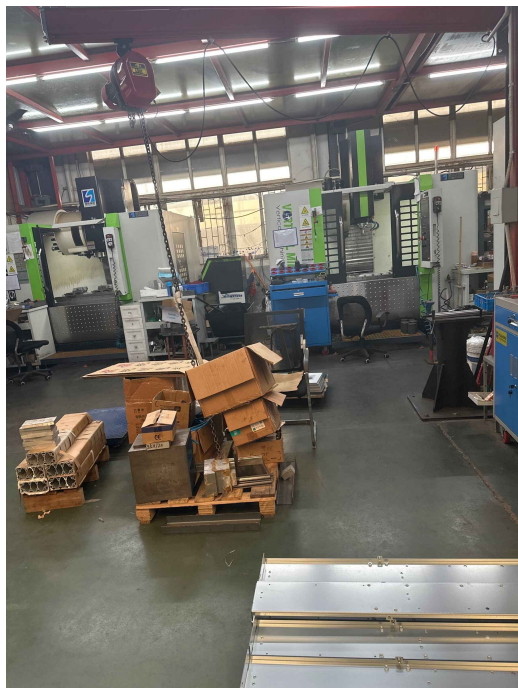


照片 3



照片 4

图 9: 参观照片记录（二）：东方红大轮拖近景与锐创产业园（转场下午场）



照片 5



照片 6

图 10: 参观照片记录（三）：精加工车间立式加工中心与数控转塔冲床



照片 7



照片 8

图 11: 参观照片记录（四）：光纤激光切割机与亚威大功率液压折弯机



照片 9

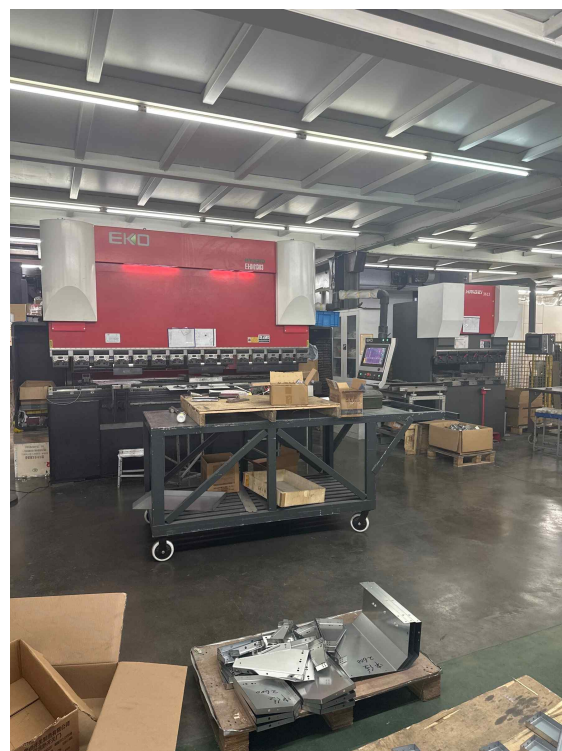


照片 10

图 12: 参观照片记录（五）：数控折弯机折弯作业与 HDS-1303 折弯机

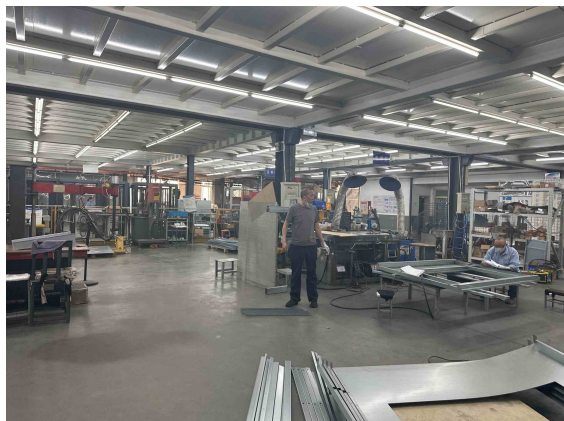


照片 11



照片 12

图 13: 参观照片记录（六）：模具区合成板数控加工与折弯区全景



照片 13



照片 14

图 14: 参观照片记录（七）：焊接区柜体框架焊接与喷塑悬挂输送线



照片 15

本记录依据当日参观照片与现场讲解整理而成，照片原件共 15 张，均收录于本附录。

北京理工大学机械工程专业刘铁彦 · 2026 年 9 月 2 日